

2019 年 1 月

一、(10 分)用逻辑符号表示下列语句。论域为一切事物。

1. 所有的实数在复数意义下都可以开方。
2. 天下没有两个长相完全一样的人。(要求用两种形式, 一种用全称量词, 一种用存在量词)

答:

1. $F(x)$: x 是复数意义下的实数, $G(x)$: x 可以开平方

$$\forall x F(x) \rightarrow G(x)$$

2. $F(x)$: x 是人, $G(x, y)$: x 与 y 长得一样, $L(x, y)$: x 与 y 是同一个人

$$\neg \exists x (F(x) \wedge \forall y F(y) \wedge G(x, y) \wedge \neg L(x, y))$$

$$\forall x \forall y F(x) \wedge F(y) \wedge G(x, y) \rightarrow L(x, y)$$

二、(10 分)定义与非联结词 $P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$, 试试只用与非表示出 $\neg P$, $P \wedge Q$, $P \rightarrow Q$ 。要求结果尽可能简洁。

答:

$$\neg P = \neg(P \vee P) = P \downarrow P$$

$$P \wedge Q = \neg(\neg P \vee \neg Q) = (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$$

$$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg \neg(\neg P \vee Q) = \neg((P \downarrow P) \downarrow Q) = ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$$

三、(10 分)写出 $\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的主合取范式和主析取范式。要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

答:

真值表如下:

P	Q	R	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$(Q \rightarrow R)$	$\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0

所以，主析取范式： $m_3 \vee m_4 \vee m_5$

主合取范式： $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_6 \wedge M_7$

四、(20 分)已知 A 是由 120 的所有因子组成的集合，设“ $\mid$ ”为 A 上的整除关系。

1. 证明此关系是一个偏序关系；
2. 画出此关系的哈斯图；
3. 确定 A 中最长链的长度，并且写出所有最长链；
4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

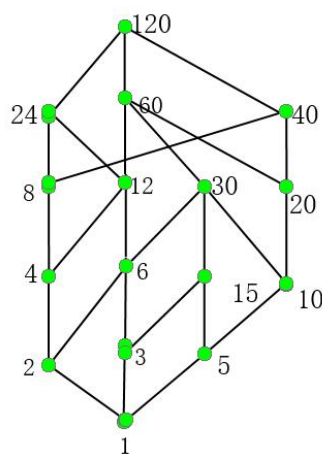
答：

1. $A =$

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120\}$, $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x \mid y \}$

- 1) 对于任意的 $x \in A$, x 可以整除自己，所以 R 是自反的
- 2) 因为 1 整除 2, 2 不能整除 1，对于任意的 $\langle x, y \rangle \in A$ ，不满足对称性，所以 R 是反对称的
- 3) 对于任意的 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$ ，均满足 $\langle x, z \rangle \in R$ ，所以 R 是传递的，综上所述 R 是偏序关系

2. 哈斯图如下



3. A 中最长链的长度为 6，所有最长链：

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 24 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 40 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 12 \rightarrow 24 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 12 \rightarrow 60 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 60 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 24 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 60 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 15 \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 40 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 5 \rightarrow 15 \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 120$

4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链, 并完整写出这些反链

这个我不会

五、(10 分)1)令 $A=\{1,2,3,4\}$ 。计算 A 上的二元关系的个数和 A 上等价关系的个数。

2)集合 B 有 100 个元素, 问 B 有多少个子集? 有多少个元素个数为奇数的子集?

答:

1) 二元关系

$|A|=4$, $|A \times A|=16$, A 上的二元关系的个数为 2 的 16 次方个。

等价关系

将 A 分别划分为 1 块, 2 块, 3 块, 4 块

仅含 1 块的划分有 1 种(1234)

含 2 块的划分有 7 种

(1,234) (2,134) (3,124) (4,123) (12,34) (13,24) (14,23)

含 3 块的划分有 6 种(1,2,34) (1,3,24) (1,4,23) (2,3,14) (2,4,13) (3,4,12)

含 4 块的划分有 1 种(1,2,3,4), 所以等价关系有 $1+7+6+1=15$ 个。

2) B 有 2 的 100 次方个子集, 有 2 的 99 次方个元素个数为奇数的子集。

六、(10 分)对任意集合 A,B, C,证明 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 当且仅当 $C \subseteq A$ 。

答: (2014 国考真题)

1. 当 $C \subseteq A$ 时, $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) = A \cap (B \cup C)$

2. 当 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 时, 假设存在 $a \in C - A$

则 $a \in (A \cap B) \cup C$ $a \notin A \cap (B \cup C)$ $(A \cap B) \cup C \neq A \cap (B \cup C)$

矛盾, 因此假设错误, 应当有 $C \subseteq A$

七、(10 分)设 R 是非空集合 A 上的二元关系, 且 R 满足(1)R 是自反的; (2)若(a,b)

$\in R \wedge \langle a, c \rangle \in R$, 则 $\langle b, c \rangle \in R$ 。证明 R 是 A 上的等价关系。

答：(2008 国考真题)

证明：由条件 (1)， R 已满足自反性。需证明 R 满足对称性和传递性。

1) 对于任意的 $\langle a, b \rangle$,

$\langle a, b \rangle \in R$ 且由条件 (1)

$\Rightarrow \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle a, a \rangle \in R$

由条件 (2) $\Rightarrow \langle b, a \rangle \in R$

所以， R 满足对称性。

2) 对于任意的 $\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle$

$\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$

由对称性 $\langle b, a \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$

由条件 (2) $\langle a, c \rangle \in R$

所以， R 满足传递性。综合 1)，2) 可得， R 是 A 上的等价关系。

八、(10 分)用“ $\approx$ ”表示等势。证明 $(0, 1] \approx [a, b)$ 和 $N \approx Z$, 其中 a, b 为实数, 且 $a < b$, N 为自然数集合, Z 为整数集合。

答：

构造一个函数 $y=kx+s$, 使得 $(0, 1]$ 区间和 $[a, b)$ 区间存在一一 (双射) 关系。

当 $x=0$ 时, $y=a$

当 $x=1$ 时, $y=b$

得出 $k=b-a, s=a$,

所以, 存在函数 $y=(b-a)x+a, 0 < x \leq 1$

所以 $(0, 1]$ 区间和 $[a, b)$ 区间等势。

九、(10 分)证明所有的非零有理数关于乘法构成一个群。

答：

对于非零有理数的乘法, 结合律是显然的;

对于任意非零有理数 x , 满足 $x*1=x$, 所以单位元为 1;

对于任意非零有理数 x , 满足 $x*1/x=1$, 所以逆元为 $1/x$;

于是构成了群。

2019 年 7 月

一、(10 分) 用逻辑符号表示下列语句。论域为一切事物。

1. 平面任意两个不同的点, 有且仅有一条直线通过它们。

答:

$F(x)$: x 是平面上的点, $G(x, y)$: x 与 y 相同, $H(x)$: x 是直线, $L(x, y, z)$: x 通过 y, z , $E(x, y)$: x 与 y 相同

$\forall x \forall y (F(x) \wedge F(y) \wedge \neg G(x, y)) \rightarrow \exists z (H(z) \wedge L(z, x, y) \wedge \forall t (H(t) \wedge L(t, x, y) \rightarrow E(z, t)))$

2. 天上飞的不一定是鸟。(要求用两种形式, 一种用全称量词, 一种用存在量词)

答:

$F(x)$: x 在天上飞, $G(x)$: x 是鸟

$\forall x F(x) \rightarrow (G(x) \vee \neg G(x))$

$\exists x (F(x) \vee \neg G(x))$

二、(10 分) 定义与非联结词 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$, 试试只用与非表示出 $\neg P$, $P \vee Q$, $P \rightarrow Q$ 。要求结果尽可能简洁。

答:

$\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$

$P \vee Q = \neg(\neg P \wedge \neg Q) = (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$

$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg(P \wedge \neg Q) = P \uparrow (Q \uparrow Q)$

三、(10 分) 写出 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge R)$ 的主合取范式和主析取范式。要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

答:

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge R)$

$\Leftrightarrow \neg (\neg P \vee Q) \vee (Q \wedge R)$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge R)$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$

所以主析取范式为 $m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$, 主合取范式为 $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_6$

四、(20 分) 已知 A 是由 36 的所有因子组成的集合, 设“ $|$ ”为 A 上的整除关系。

1. 证明此关系是一个偏序关系;

2. 画出此关系的哈斯图;

3. 确定 A 中最长链的长度，并且写出所有最长链；
4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

答：

1. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$

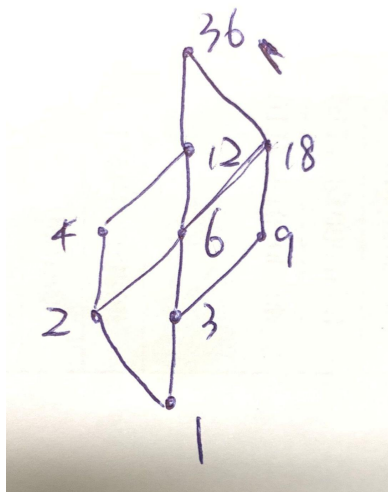
对于任意的 $x \in A$ ，有 $x|x=1$ ，即满足自反性

对于任意的 $x, y \in A$ ，不能满足 $x|y = y|x$ ，如 $6|3=2$ ，但 6 不能整除 3。即不满足对称性

对于任意的 $x, y, z \in A$ ， $x|y = a, y|z = b \Rightarrow x|z = ab$ ，即满足传递性。

综上，此关系是一个偏序关系。

2. 此关系的哈斯图为



3. A 中最长链的长度为 5，有 6 个， $\{1, 2, 6, 12, 36\}$ ， $\{1, 2, 4, 12, 36\}$ ， $\{1, 3, 6, 12, 36\}$ ， $\{1, 3, 6, 18, 36\}$ ， $\{1, 2, 6, 18, 36\}$ ， $\{1, 3, 9, 18, 36\}$
4. 至少可以划分成 3 个互不相交的反链， $\{2, 3\}$ ， $\{4, 6, 9\}$ ， $\{12, 18\}$

五、(10 分) 已知集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的两个二元关系 $R_1 = \{(a, a), (a, b), (b, c)\}$ ， $R_2 = \{(a, b), (b, c), (c, d)\}$ 。求 $R_2 \circ R_1$ 和 R_1^3 (R_1 的三次方)。

答：

$$R_2 \circ R_1 = \{(x, y) \mid z \in R_2, xR_1z \text{ 且 } zR_2y\} = \{(a, b), (a, c), (b, d)\}$$

$$R_1^3 = \{(a, a), (a, b), (a, c)\}$$

六、(10 分) 对任意集合 A, B, C ，证明 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 当且仅当 $C \subseteq A$ 。

证明：(同 2019 年 1 月期末考试题，同 2014 年国考题)

- 1) 证明 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C) \Rightarrow C \subseteq A$

假设 C 不包含于 A ，则一定存在 $x \in C$ 且 x 不属于 A

因为 x 属于 C ，则 x 一定属于 $(A \cap B) \cup C$

因为 x 不属于 A ，则 x 一定不属于 $A \cap (B \cup C)$

由题知， $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ ，矛盾

所以假设不成立，即 $C \subseteq A$

2) 证明 $C \subseteq A \Rightarrow (A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$

$(A \cap B) \cup C$

$= (A \cup C) \cap (B \cup C)$ ----- 因为 $C \subseteq A$ ，所以 $A \cup C = A$ 。代入得

$= A \cap (B \cup C)$

综上 1) 2)，对任意集合 A, B, C ， $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 当且仅当 $C \subseteq A$ 得证。

七、(10 分) 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 上的一个划分是 $\{(1, 2), (3, 4, 5), (6, 7)\}$ 。求对应的等价关系。

答：集合的等价关系与划分一一对应。

八、(10 分) 用“ $\approx$ ”表示等势。证明 $(0, 1] \approx [a, b)$ 和 $N \approx Z$ ，其中 a, b 为实数，且 $a < b$ ， N 为自然数集合， Z 为整数集合。

答：(同 2019 年 1 月期末考试题)

构造一个函数 $y = kx + s$ ，使得 $(0, 1]$ 区间和 $[a, b)$ 区间存在一一（双射）关系。

当 $x = 0$ 时， $y = a$

当 $x = 1$ 时， $y = b$

得出 $k = b - a, s = a$ ，

所以，存在函数 $y = (b - a)x + a, 0 < x \leq 1$

所以 $(0, 1]$ 区间和 $[a, b)$ 区间等势。

九、(10 分) 证明所有的非零有理数关于乘法构成一个群。

证明：(同 2019 年 1 月期末考试题)

设 Q 表示所有非零有理数

对于任意的 $x, y \in Q$ ，有 $x * y \in Q$ ，满足封闭性；

对于任意的 x, y, z 属于 Q ，有 $(x * y) * z = x * (y * z)$ ，满足结合律；

对于任意的 $x \in Q$ ，有 $x * 1 = x$ ，幺元为 1；

对于任意的 $x \in Q$ ，有 $x * 1/x = 1$ ，可逆；

综上，所有的非零有理数关于乘法构成一个群。

2018 年 7 月

一、(10 分) 用逻辑符号表示下列语句。论域为一切事物。

1. 白猫黑猫抓到老鼠就是好猫。

解：设 $A(x)$: x 是抓老鼠的猫。 $B(x)$: x 是白色的。 $C(x)$: x 是黑色的。 $D(x)$: x 是好的。

$$\forall x((A(x) \wedge (B(x) \vee C(x))) \rightarrow D(x))$$

2. 不是所有的实数都是有理数。

(同 2017 秋考题)

解：设 $A(x)$: x 是实数, $B(x)$: x 是有理数

$$\neg(\forall x(A(x) \rightarrow B(x)))$$

或者

$$\exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$$

二、(15 分) 定义与非联结词 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$, 试试只用与非表示出 $\neg P$, $P \wedge Q$, $P \rightarrow Q$ 。要求结果尽可能简洁。

(同 2017 秋考题)

解：(此题横屏看)

$$\neg P \Leftrightarrow \neg(P \wedge P) \Leftrightarrow P \uparrow P$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow \neg \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg(P \uparrow Q) \Leftrightarrow (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q \Leftrightarrow \neg \neg(\neg P \vee Q) \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow P \uparrow (\neg Q) \Leftrightarrow P \uparrow (Q \uparrow Q)$$

三、(15 分) 写出 $\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$ 的主合取范式和主析取范式。要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

(与 2017 秋考题只差一个符号, 2017 秋原题是 $\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge \neg(P \rightarrow R)$)

解：

P	Q	R	$\neg (P \leftrightarrow Q)$	$P \rightarrow R$	$\neg (P \leftrightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0

所以主析取范式： $m_2 \vee m_3 \vee m_5$ ，主合取范式： $M_0 \wedge M_1 \wedge M_4 \wedge M_6 \wedge M_7$

四、(20 分) 已知 A 是由 60 的所有因子组成的集合，设“|”为 A 上的整除关系。

1. 证明此关系是一个偏序关系；
2. 画出此关系的哈斯图；
3. 确定 A 中最长链的长度，并且写出所有最长链；
4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。
(与 2017 秋考题只差一个数，2017 秋考题里的 A 是 54 的…)

解：

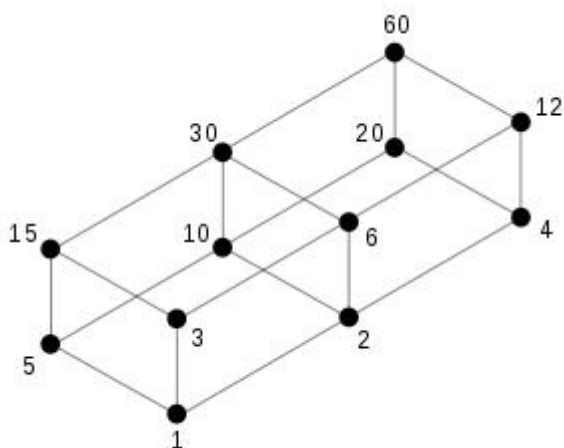
1. 证明此关系是一个偏序关系

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60\}$, $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x|y \}$

- 1) 对于任意的 $x \in A$ 因为 1 可以整除 1 所以 R 是自反的
- 2) 对于任意的 $\langle x, y \rangle \in R$ ，因为 1 整除 2, 2 不能整除 1，所以 R 是反对称的
- 3) 对于任意的 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$ ，因为 1 整除 2, 2 整除 4, 1 也整除 4 所以 R 是传递的

综上所述 R 是偏序关系

2. 画出此关系的哈斯图



3. 确定 A 中最长链的长度，并且写出所有最长链；

最长链的长度是 5

所有的最长链有

$\{1, 2, 4, 12, 60\}, \{1, 2, 4, 20, 60\}, \{1, 2, 6, 12, 60\}, \{1, 2, 6, 30, 60\}, \{1, 3, 6, 12, 60\},$
 $\{1, 3, 6, 30, 60\}, \{1, 3, 15, 30, 60\}, \{1, 5, 10, 20, 60\}, \{1, 5, 15, 30, 60\}$

4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

A 中至少可以划分出 26 个互不相交的反链，他们是

$\{2, 3\}, \{2, 5\}, \{2, 15\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{3, 10\}, \{3, 20\}, \{4, 5\}, \{4, 6\}, \{4, 10\},$
 $\{4, 15\}, \{4, 30\}, \{5, 6\}, \{5, 12\}, \{6, 10\}, \{6, 15\}, \{6, 20\}, \{10, 12\}, \{10, 15\},$
 $\{12, 15\}, \{12, 20\}, \{12, 30\}, \{15, 20\}, \{20, 30\}, \{1\}, \{60\}$

五、(10 分) 令 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ 。计算 A 上的二元关系的个数和 A 上等价关系的个数。

(与 2017 秋考题只差一个数，2017 秋考题里的 $A=\{1, 2, 3, 45\} \cdots$)

解：

二元关系的个数

由 $|A|=4$ ，得 $|A \times A|=4 \times 4=16$

所以 A 上的二元关系的个数为 2 的 n^2 次方个，即 2 的 16 次方个二元关系

等价关系的个数

找出集合 A 的所有划分，每一个划分对应一个等价关系。

集合的划分就是对集合的元素分块，看到底是分成几块。

分成一块的有：

划分 1: $\{\{1, 2, 3, 4\}\}$

分成两块有：

划分 2: $\{\{1,2\},\{3,4\}\}$, 划分 3: $\{\{1,3\},\{2,4\}\}$, 划分 4: $\{\{1,4\},\{2,3\}\}$, 划分 5: $\{\{1\},\{2,3,4\}\}$, 划分 6: $\{\{2\},\{1,3,4\}\}$, 划分 7: $\{\{3\},\{1,2,4\}\}$, 划分 8: $\{\{4\},\{1,2,3\}\}$

分成三块的有:

划分 9: $\{\{1\},\{2\},\{3,4\}\}$, 划分 10: $\{\{1\},\{2,3\},\{4\}\}$, 划分 11: $\{\{1,2\},\{3\},\{4\}\}$, 划分 12: $\{\{1,3\},\{2\},\{4\}\}$, 划分 13: $\{\{1,4\},\{2\},\{3\}\}$, 划分 14: $\{\{1\},\{2,4\},\{3\}\}$

分成四块的有:

划分 15: $\{\{1\},\{2\},\{3\},\{4\}\}$

所以有 15 个等价关系。

(由划分求等价关系: $\langle a,b \rangle \in R$ 当且仅当 a,b 在同一个划分块中)

六、(10 分) 用“ $\approx$ ”表示等势。证明 $(0,1] \approx [1,2)$ 和 $N \approx Z$, 其中 N 为自然数集合, Z 为整数集合。

(比 2017 秋考题多“和 $N \approx Z \cdots$ ”后半部分)

证明:

$(0,1] \approx [1,2)$

构造一个函数 $y=kx+s$, 使得 $(0,1]$ 区间和 $[1,2)$ 区间存在一一 (双射) 关系。

当 $x=0$ 时, $y=1$

当 $x=1$ 时, $y=2$

得出 $k=1, s=1$,

所以, 存在函数 $y=x+1$, $0 < x \leq 1$

所以等势

证明:

$N \approx Z$

把这两个集合写成如下形式:

$N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

$Z = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$

于是, 可以找到两个集合之间的一一对应关系:

$Z(i) = N(i)$ 当 $i=0$ 时

$Z(i) = (N(i)+1)/2$ 当 i 属于 {正奇数} 时

$Z(i) = -(N(i)/2)$ 当 i 属于 {正偶数} 时

七、(10 分) 设 $\oplus$ 表示两个集合的对称差。对于三个集合 A, B, C , 如果 $A \oplus$

$B=A\oplus C$, 则 $B = C$ 。

(同 2017 年秋考题)

证明:

根据对称差异或的定义, 有 $A\oplus 1=\neg A$, $A\oplus 0=A$

反证法

假设 $B\neq C$, 则只能 $B=1, C=0$ 或 $B=0, C=1$

1. $B=1, C=0$ 时, $A\oplus B=A\oplus 1=\neg A$, $A\oplus C=A\oplus 0=A$, $A\oplus B\neq A\oplus C$

2. $B=0, C=1$ 时, $A\oplus B=A\oplus 0=A$, $A\oplus C=A\oplus 1=\neg A$, $A\oplus B\neq A\oplus C$

所以 $B\neq C$ 时, $A\oplus B\neq A\oplus C$, 与题目矛盾, 所以 $B=C$

八、(10 分) 证明所有的实数关于加法构成一个交换群, 所有的非零实数关于乘法构成一个交换群。

(同 2017 年秋考题)

证明:

所有的非零实数关于乘法构成一个交换群: $R-\{0\}$ 是一个非空集合

1) 封闭性证明 对任意 a 属于 $R-\{0\}$, 任意 b 不属于 $R-\{0\}$ 可知 $a*b \neq 0$ 且 $a*b$ 是实数 $a*b$ 属于 $R-\{0\}$

2) $(a*b)*c = a*(b*c)$ 满足结合律

3) 存在实数 $e = 1$ 属于 $R-\{0\}$ 满足 $1*a = a*1 = a$ 有单位元

4) 对任意 a 属于 $R-\{0\}$, 都有 $a^{-1} = 1/a$ 属于 $R-\{0\}$ 使得 $a*1/a = 1/a*a = e = 1$ 有逆元

综上, $R-\{0\}$ 是一个群

2017 秋

一、(10 分) 用逻辑符号表示下列语句。论域为一切事物。

1. 每位父亲都喜欢自己的孩子。

解: 设 $A(x)$: x 是父亲。 $B(x)$: x 喜欢小孩

$\forall x(A(x)\rightarrow B(x))$

或者

$\neg(\exists x(A(x)\wedge \neg B(x)))$

2. 不是所有的实数都是有理数。

解：设 $A(x)$: x 是实数, $B(x)$: x 是有理数

$$\neg(\forall x(A(x) \rightarrow B(x)))$$

或者

$$\exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$$

二、(15 分) 定义与非联结词 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$, 试试只用与非表示出 $\neg P$, $P \wedge Q$, $P \rightarrow Q$ 。要求结果尽可能简洁。

解:

$$\neg P \Leftrightarrow \neg(P \wedge P) \Leftrightarrow P \uparrow P$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow \neg \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg(P \uparrow Q) \Leftrightarrow (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q \Leftrightarrow \neg \neg(\neg P \vee Q) \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow P \uparrow (\neg Q) \Leftrightarrow P \uparrow (Q \uparrow Q)$$

三、(15 分) 写出 $\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge \neg(P \rightarrow R)$ 的主合取范式和主析取范式。要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

解:

P	Q	R	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$\neg(P \rightarrow R)$	$\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge \neg(P \rightarrow R)$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0

所以, 主析取范式: $m_4 \vee m_6$, 主合取范式: $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_3 \wedge M_5 \wedge M_7$

四、(20 分) 已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合, 设“ $|$ ”为 A 上的整除关系。

1. 证明此关系是一个偏序关系;
2. 画出此关系的哈斯图;
3. 确定 A 中最长链的长度, 并且写出所有最长链;
4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链, 并完整写出这些反链。

解:

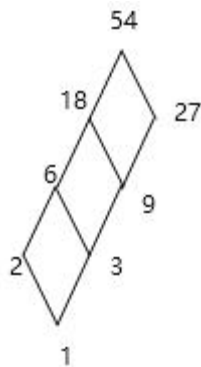
1. 证明此关系是一个偏序关系

$$A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54\} \quad R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x|y \}$$

- 1) 对于任意的 $x \in A$ 因为 1 可以整除 1 所以 R 是自反的
- 2) 对于任意的 $\langle x, y \rangle \in A$, 因为 1 整除 2, 2 不能整除 1, 所以 R 是反对称的
- 3) 对于任意的 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$, 因为 1 整除 2, 2 整除 4, 1 也整除 4 所以 R 是传递的

综上所述 R 是偏序关系

2. 画出此关系的哈斯图



3. 确定 A 中最长链的长度, 并且写出所有最长链;

最长链的长度是 5

所有的最长链有: $\{1, 2, 6, 18, 54\}, \{1, 3, 9, 27, 54\}, \{1, 3, 6, 18, 54\}, \{1, 3, 9, 18, 54\}$

4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链, 并完整写出这些反链。

A 中至少可以划分出 5 个互不相交的反链, 他们是: $\{2, 3\}, \{6, 9\}, \{18, 27\}, \{1\}, \{54\}$

五、(10 分) 令 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 。计算 A 上的二元关系的个数和 A 上等价关系的个数。

解: 二元关系的个数

由 $|A| = 5$, 得 $|A \times A| = 5 \times 5 = 25$

所以 A 上的二元关系的个数为 2 的 n^2 次方个, 即 2 的 25 次方个二元关系

等价关系的个数

将 A 分别划分为 1 块, 2 块, 3 块, 4 块, 5 块

六、(10 分) 用“ $\approx$ ”表示等势。证明 $(0, 1] \approx [1, 2)$ 。

证明: 构造一个函数 $y = kx + s$, 使得 $(0, 1]$ 区间和 $[1, 2)$ 区间存在一一 (双射) 关系。

当 $x = 0$ 时, $y = 1$

当 $x = 1$ 时, $y = 2$

得出 $k = 1, s = 1$,

所以, 存在函数 $y=x+1$, $0 < x \leq 1$

所以等势

七、(10分) 设 $\oplus$ 表示两个集合的对称差。对于三个集合 A、B、C, 如果 $A \oplus B = A \oplus C$, 则 $B = C$ 。

证明:

根据对称差的定义, 有 $A \oplus 1 = \neg A$, $A \oplus 0 = A$

反证法

假设 $B \neq C$, 则只能 $B=1, C=0$ 或 $B=0, C=1$

1. $B=1, C=0$ 时, $A \oplus B = A \oplus 1 = \neg A$, $A \oplus C = A \oplus 0 = A$, $A \oplus B \neq A \oplus C$

2. $B=0, C=1$ 时, $A \oplus B = A \oplus 0 = A$, $A \oplus C = A \oplus 1 = \neg A$, $A \oplus B \neq A \oplus C$

所以 $B \neq C$ 时, $A \oplus B \neq A \oplus C$, 与题目矛盾, 所以 $B=C$

八、(10分) 证明所有的实数关于加法构成一个交换群, 所有的非零实数关于乘法构成一个交换群。

证明:

所有的非零实数关于乘法构成一个交换群: $R-\{0\}$ 是一个非空集合

1) 封闭性证明 对任意 a 属于 $R-\{0\}$, 任意 b 不属于 $R-\{0\}$ 可知 $a*b \neq 0$ 且 $a*b$ 是实数 $a*b$ 属于 $R-\{0\}$

2) $(a*b)*c = a*(b*c)$ 满足结合律

3) 存在实数 $e = 1$ 属于 $R-\{0\}$ 满足 $1*a = a*1 = a$ 有单位元

4) 对任意 a 属于 $R-\{0\}$, 都有 $a^{-1} = 1/a$ 属于 $R-\{0\}$ 使得 $a*1/a = 1/a*a = e = 1$ 有逆元

综上, $R-\{0\}$ 是一个群

2016.11.13

一、用逻辑符号表示下列语句。

1. (10分) 实数范围内所有的负数都不能够开平方。

答: 全域: 实数, $P(x)$: x 是负数, $Q(x)$: x 能够开平方

$\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$

2. (10分) 任何两个实数之间都还有一个实数。

答：全域：实数， $P(x)$ ：x 是实数， $Q(x, y)$ ： $x < y$
 $\forall x \forall y \exists z (P(x) \wedge P(z) \wedge Q(x, z) \rightarrow P(z) \wedge P(y) \wedge Q(z, y))$

二、(10 分) 证明 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 与 $(P \wedge Q) \rightarrow R$ 等价。

答：

$$\begin{aligned} & P \rightarrow (Q \rightarrow R) \\ \Leftrightarrow & \neg P \vee (Q \rightarrow R) \quad (\text{利用公式 } A \rightarrow B = \neg A \vee B) \\ \Leftrightarrow & \neg P \vee (\neg Q \vee R) \quad (\text{再次利用公式 } A \rightarrow B = \neg A \vee B) \\ \Leftrightarrow & \neg P \vee \neg Q \vee R \quad (\text{打开括号}) \\ \Leftrightarrow & \neg (P \wedge Q) \vee R \quad (\text{利用公式 } \neg A \vee \neg B = \neg (A \wedge B)) \\ \Leftrightarrow & (P \wedge Q) \rightarrow R \quad (\text{再次利用公式 } A \rightarrow B = \neg A \vee B) \end{aligned}$$

三、(10 分) 写出 $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的主合取范式和主析取范式。

答：

$$\begin{aligned} & (\neg P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \\ \Leftrightarrow & (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R) \\ \Leftrightarrow & (P \vee Q \vee (R \wedge \neg R)) \wedge (\neg Q \vee R \vee (P \wedge \neg P)) \\ \Leftrightarrow & (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \\ \Rightarrow & M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_6 \end{aligned}$$

则原式的主合取范式为 $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_6$ ，主析取范式为 $m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$

四、令 $A = \{1, 2, 3\}$ ，B 是 A 的所有子集构成的集合。 $\leq$ 是 B 上的包含关系，即对于 $b_1, b_2 \in B$ ， $b_1 \leq b_2$ 当且仅当 b_1 包含于 b_2 。

1. (10 分) 证明此关系是一个偏序关系；

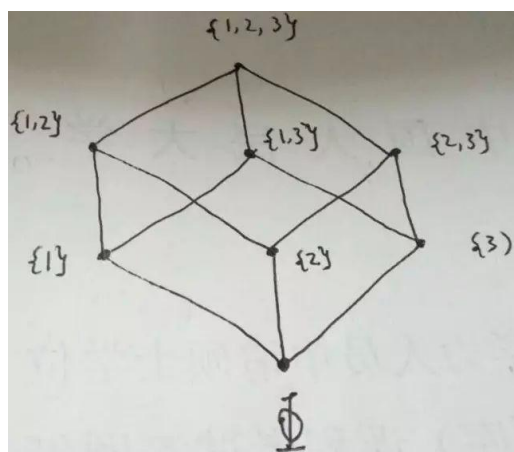
答：

$$\begin{aligned} B = & \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\} \\ \text{则 } \leq & \text{ 为 } \{\{\emptyset, \{1\}\}, \{\emptyset, \{2\}\}, \{\emptyset, \{3\}\}, \{\emptyset, \{1, 2\}\}, \{\emptyset, \{1, 3\}\}, \{\emptyset, \{2, 3\}\}, \\ & \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \{\emptyset, \emptyset\}, \{\{1\}, \{1\}\}, \{\{1\}, \{1, 2\}\}, \{\{1\}, \{1, 3\}\}, \\ & \{\{1\}, \{1, 2, 3\}\}, \{\{2\}, \{2\}\}, \{\{2\}, \{1, 2\}\}, \{\{2\}, \{2, 3\}\}, \{\{2\}, \{1, 2, 3\}\}, \\ & \{\{3\}, \{3\}\}, \{\{3\}, \{1, 3\}\}, \{\{3\}, \{2, 3\}\}, \{\{3\}, \{1, 2, 3\}\}, \{\{1, 2\}, \{1, 2\}\}, \\ & \{\{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}, \{\{1, 3\}, \{1, 3\}\}, \{\{1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}, \{\{2, 3\}, \{2, 3\}\}, \\ & \{\{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}, \{\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}\} \text{ (共 27 个)} \end{aligned}$$

由此看出 $\leq$ 满足自反性，反对称性和传递性，所以此关系 $\leq$ 是一个偏序关系。

2. (10 分) 画出此关系的哈斯图

答:



五、(10 分) 令 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$ 。计算 A 上的二元关系的个数和 A 上等价关系的个数。

答: 二元关系的个数

$$|A|=6$$

$$|A \times A|=6 \times 6=36$$

二元关系的个数为 2 的 n^2 次方个

即 2 的 36 次方个二元关系

等价关系的个数

将 A 分别划分为 1 块, 2 块, 3 块, 4 块, 5 块, 6 块

则有 $C_{61}+C_{62}+C_{63}+C_{64}+C_{65}+C_{66}=6+15+20+15+6+1=63$ 个等价关系

六、(10 分) 设 G 是无向简单图, 有 11 个顶点, 每个顶点的度数至少是 5. 证明 G 是连通图。

答:

假设 G 不是连通的

则 G 至少有两个连通分支 G_1 和 G_2

$$\text{则有 } |G_1|+|G_2| \leq |G|=11$$

任取 G_1 中的一点 V_1 , G_2 中的一点 V_2

$$\text{则的 } d(V_1) \leq |G_1|-1, \quad d(V_2) \leq |G_2|-1$$

$$d(V_1)+d(V_2) \leq |G_1|+|G_2|-2 \leq 11-2=9$$

与条件矛盾

所以 G 是连通的

七、(10 分) 设 G 是简单无向平面图且 G 中每个圈的长度都不小于 6, 则 G 中一定存在度数小于等于 2 的点。

答:

假设 G 共有 V 个顶点, e 条边, r 个面, 且 G 中所有的点的度数都大于等于 3

$$\text{则 } 2e = \sum_{v \in V} d(v) \geq \sum_{v \in V} 3 = 3n \Rightarrow 1/3e \geq n$$

又每个圈的长度都大于等于 6, 故所有所有面的度数之和大于等于 $6f$

$$\text{所有面的度数之和等于 } 2e \Rightarrow 1/3e \geq f$$

根据欧拉公式 $v - e + r = 2$ 得出

$$v - e + r \leq 2/3e - e + 1/3e = 0 \text{ 矛盾}$$

所以假设错误, 故 G 中一定存在度数小于等于 2 的点。

八、(10 分) 在整数集 Z 上, 定义运算 $*$ 为 $a * b = |a + b|$, 其中 $|x|$ 表示数字 x 的绝对值。证明 Z 关于运算 $*$ 构成一个群。注: 考试时, 可能由于老师意识到了我们的智商是多么令人捉急。遂将此题改为

八、(10 分) 在整数集 Z 上, 定义运算 $*$ 为 $a * b = a + b$ 。证明 Z 关于运算 $*$ 构成一个群。

答:

1) 封闭性: $\forall a, b \in Z, a + b = c \in Z$

2) 结合律: $\forall a, b, c \in Z, a + (b + c) = (a + b) + c$

3) 单位元: $\exists e \in Z, \forall a \in Z, \text{ 使得 } a + e = e + a = a, \text{ 即 } e = 0$

4) 每个元 a 有逆元 a^{-1} (表示 a 的负一次方): $a + a^{-1} = a^{-1} + a = e = 0$. 即 a 的逆元为 $-a$.

所以 Z 关于运算 $*$ 构成一个群。

交换群



 **定理** 群 $\langle G, * \rangle$ 为交换群的充分必要条件是：对于 $\forall x, y \in G$,
有 $(x * y) * (x * y) = (x * x) * (y * y)$

证明：

（必要性） 设 $\langle G, * \rangle$ 为交换群，那么， $x * y = y * x$

因此， $(x * y) * (x * y) = x * (y * x) * y = x * (x * y) * y = (x * x) * (y * y)$

（充分性） 对于 $\forall x, y \in G$ ，有 $(x * y) * (x * y) = (x * x) * (y * y)$

因为， $(x * x) * (y * y) = x * (x * y) * y$

$(x * y) * (x * y) = x * (y * x) * y$

由消去律可得， $x * y = y * x$

所以， $\langle G, * \rangle$ 为交换群。
